전산화학 (2014년 1학기) 2차 시험

2014/04/24 (목요일), 오후 7:00 - 8:30

(총 7문제, 120점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다.

답안지가 두 장 이상이면 스테이플러로 묶어주기 바랍니다.

풀이 과정을 꼭 쓰기 바랍니다. 답만 쓰는 경우 0점 처리하겠습니다.

1. **(총 10점, 각 5점)** 다음 함수들의 dy/dx를 구하여라. (힌트: $dy/dx = f(x,y)$ 형태로 나타내기 바람.)

   (a) $y^3 + 3x + x^2 - 1 = 0$

   (b) $x = y\ln(xy)$

2. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 f_x, f_y, f_{xx},f_{yy}, f_{xy}를 구하여라.

   (a) $f(x,y) = 2x^2y + \cos(x+y)$

   (b) $f(x,y) = \sin(x+y)e^{x-y}$

3. **(총 20점, 각 10점)** 다음 $f(x,y)$의 임계점을 구하고, 임계점에서 극대값, 극소값, 또는 안장점을 갖는지를 판별하여라.

   (a) $f(x,y) = 9 - 2x + 4y - x^2 - 4y^2$

   (b) $f(x,y) = (1+xy)(x+y)$

4. **(총10점, 각5점)** 다음 적분 값을 구하시오.

   (a) $\int_0^{\pi^2} \frac{\sin(\sqrt{x}+\pi)}{\sqrt{x}} dx$

   (b) $\int_0^{\pi}\int_0^{R} e^{-r}\cos^2\theta\sin\theta dr d\theta$

5. **(총 20점, 각 10점)** 다음 선적분의 값을 구하여라. (힌트: 완전미분인 경우에는 주어진 경로를 따라 적분할 필요없이 수업시간에 배운 완전미분의 성질을 이용하여 적분해도 관계없음)

   (a) $\int_C \Big[xydx + 2ydy\Big]$, 단 C는 $(0,0)$부터 $(2,4)$까지 $y = 2x$의 직선 경로.

   (b) $\int_C \Big[2xydx + (x^2 - y^2)dy\Big]$, 단 C는 $(1,0)$부터 $(0,1)$까지 $y = \sqrt{1-x^2}$의 곡선 경로.

(뒷장에도 있습니다.)

6. **(총 20점, 각 10점)** 2차원 상에서 직교좌표와 극좌표의 관계식은 다음과 같이 주어진다.

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

다음 물음에 답하여라.

(a) 연쇄규칙을 이용하여 $\partial/\partial x$ 와 $\partial/\partial y$ 를 r 과 θ 및 $\partial/\partial r$ 과 $\partial/\partial\theta$ 를 이용하여 나타내어라.

(b) 다음 식을 (a)의 결과를 이용하여 r 과 θ 및 $\partial/\partial r$ 과 $\partial/\partial\theta$ 를 이용하여 나타내어라.

$$x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}$$

7. **(총 20점, 각 10점)** 화학반응에서 반응엔탈피 ΔH 에 대한 Kirchhoff 방정식은 다음과 같이 주어진다.

$$\left[\frac{\partial(\Delta H)}{\partial T}\right]_P = \Delta C_P(T). \tag{1}$$

윗식에서 $\Delta C_P(T)$ 는 반응 과정에서 일정압력 열용량의 변화량이고 다음과 같은 온도 T 의 함수로 주어진다.

$$\Delta C_P(T) = a + bT + cT^2. \quad (\text{단, } a,\ b,\ c \text{는 상수}) \tag{2}$$

아래 물음에 답하여라. (힌트: 부정적분의 경우에 적분상수 잊지말기!)

(a) (1)식과 (2)식으로부터 ΔH 를 온도의 함수로 나타내시오.

(b) 화학반응에 대한 Gibbs-Helmholtz 방정식이 다음과 같이 주어질 때,

$$\left[\frac{\partial(\Delta G/T)}{\partial T}\right]_p = -\frac{\Delta H}{T^2}, \tag{3}$$

(3)식과 (a)에서 구한 ΔH 를 이용하여 ΔG 를 구하시오.